



Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

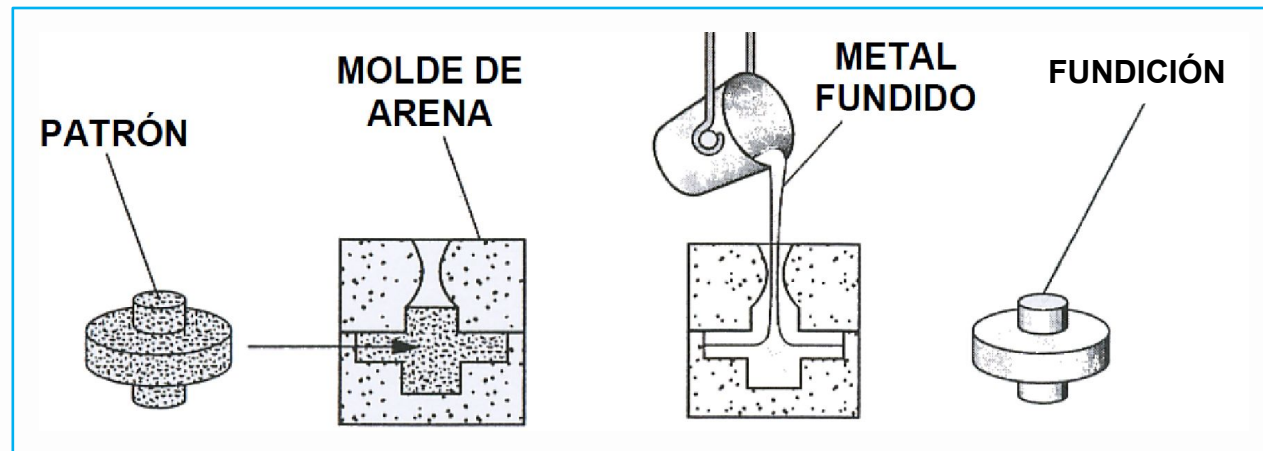
Acotación de procesos de manufactura y calidad superficial

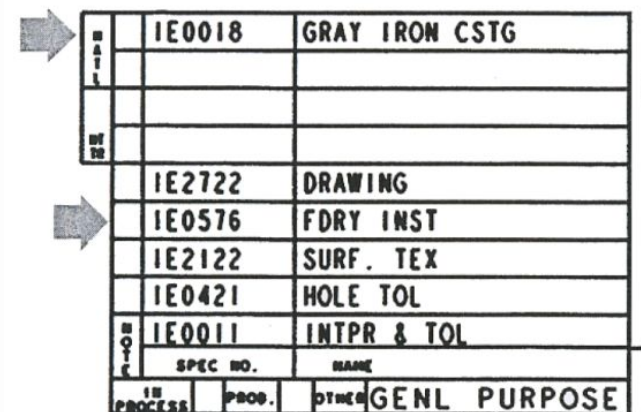
TEMA

Fundición

Fundición

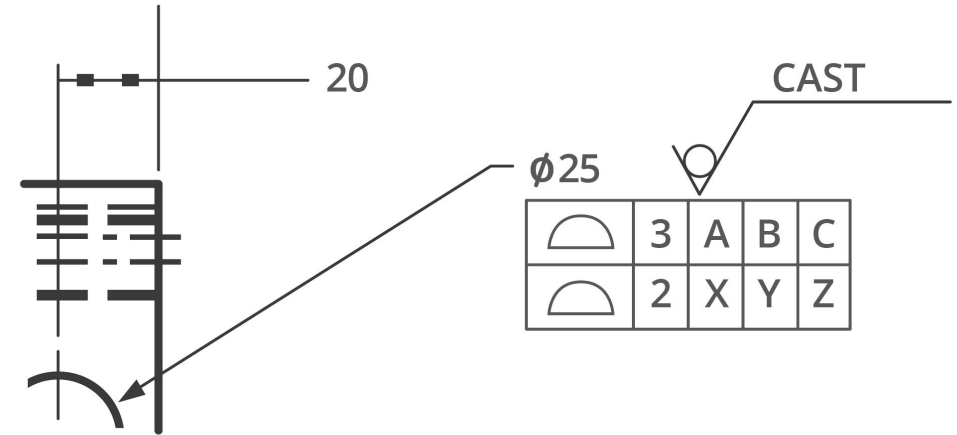
- Este es el proceso que permite una producción económica de una pieza repetidas veces, utilizando el mismo patrón y equipo de moldeo.
- El vaciado se realiza vertiendo el metal fundido en moldes. Luego de que el metal se enfría y solidifica, se retira el molde y la pieza que se obtiene es la forma deseada.





Las instrucciones adicionales de fundición se encuentran frecuentemente en el cuerpo de los planos.

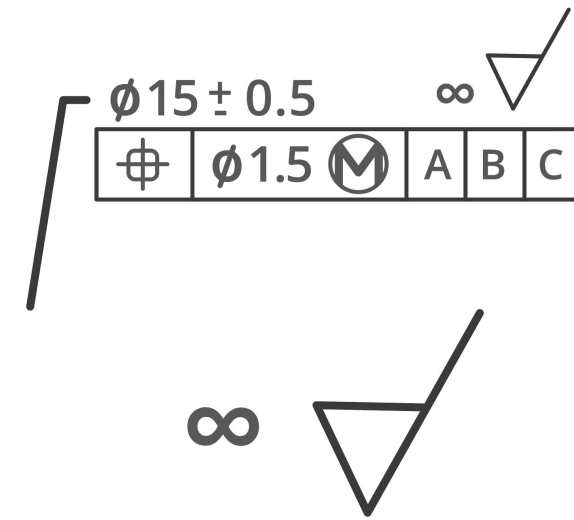
El símbolo que se muestra a continuación significa que la superficie debe ser obtenida por fundición, utilizando un proceso de fundición o un proceso asociado con la fundición (como el taladrado del núcleo, esmerilado o acuíñado).



CAST (FUNDICIÓN)

El símbolo que se muestra a continuación y que aparece también en la llamada del agujero de Ø15 mm señala la tolerancia infinita de maquinado.

Cuando este símbolo es utilizado con una llamada para el agujero, esto indica que la característica (agujero) será maquinada a partir de material sólido y no debe ser fundido.



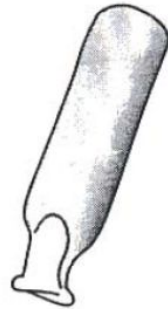
TEMA

Forjado

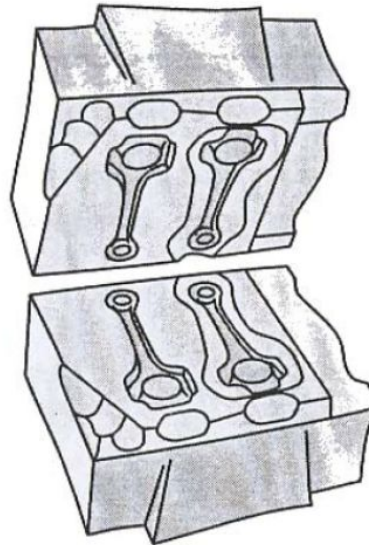
Forjado

Las piezas también pueden ser elaboradas por medio del forjado. El forjado es el proceso de dar forma al metal caliente en un troquel de forjar que tiene la forma de la pieza forjada rústica sin acabar.

ANTES DEL FORJADO
(LINGOTE CALIENTE)

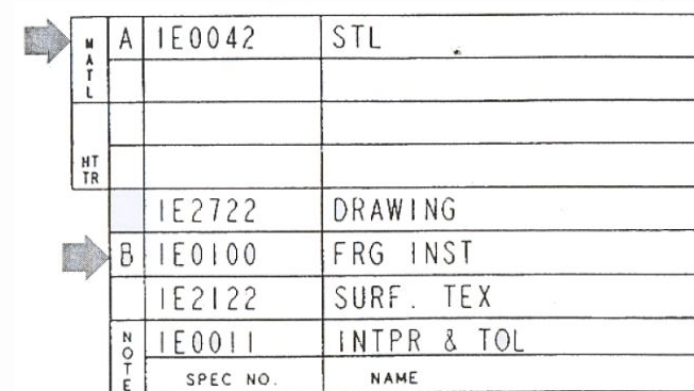


TROQUEL
DE FORJAR



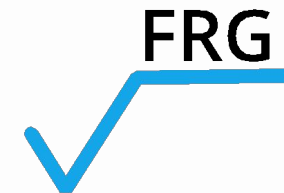
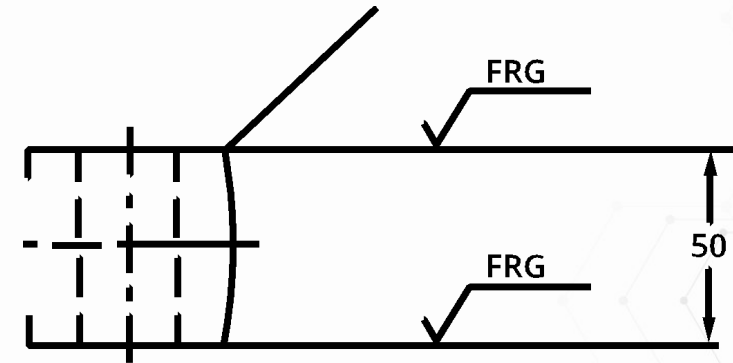
DESPUÉS DEL FORJADO
(PIEZA FORJADA
RÚSTICA SIN ACABAR)





El símbolo que se muestra debajo significa que las superficies a las que se aplica se obtienen a través de un proceso de forjado asociado con el acabado, como recortado, punzado o acuñado.

NOTA A: MARCAS CLASE III
NOTA B: FORJADO LIMPIO



En la esquina superior derecha del plano se muestran detalles adicionales, como: en el “recuadro de datos de dimensiones y tolerancias” para fundido o forjado. El recuadro de datos contiene las dimensiones básicas de tolerancia de trabajo

METRIC		1 T P 1 1 2	
DIM. AND TOL			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
TOLERANCIA DE MAQUINADO	MACHINE ALLOWANCE	3.5	✓
REDONDEOS	FILLET R 8	CORNERS R 3	← ESQUINAS
ÁNGULO DE DISEÑO	DRAFT EXT 5 °	INT - °	
ESPESOR DE PARED	WALL THICK - BSC	- MIN	
	 4 X Y Z	 5 A B C	
DATUMS X, Y & Z ESTABLISHED BY DATUM TARGETS ON ROUGH SURFACE			

TEMA

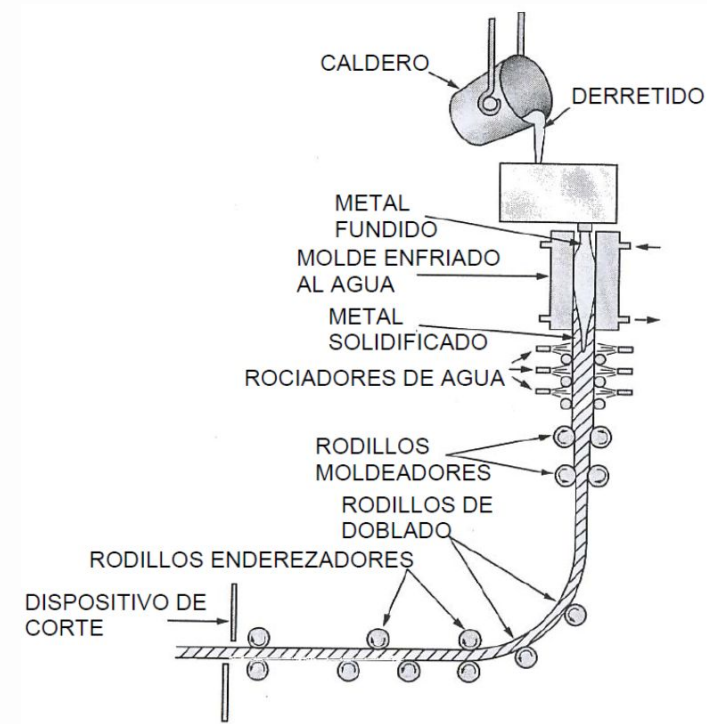
Laminado

Laminado

Las piezas también pueden elaborarse de acero forjado, también llamado acero laminado.

El acero laminado en caliente, llamado también **acero acabado en caliente**, es vertido y moldeado de la manera en que se muestra a continuación.

El acero acabado en caliente se produce generalmente en tiras, láminas y placas que varían en ancho y espesor.

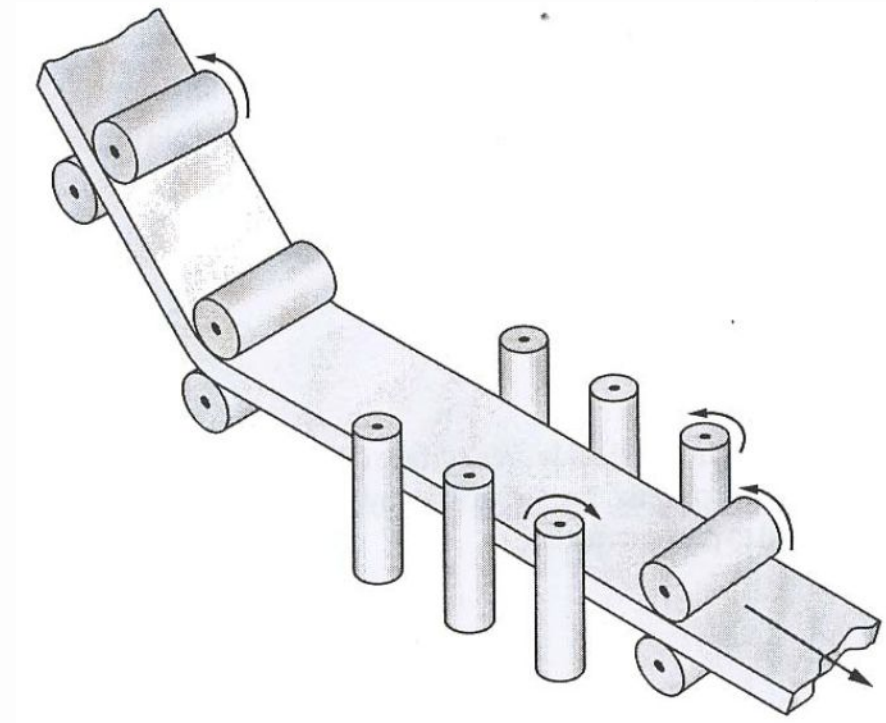


El acero acabado en caliente también es usado para elaborar **acero acabado en frío**.

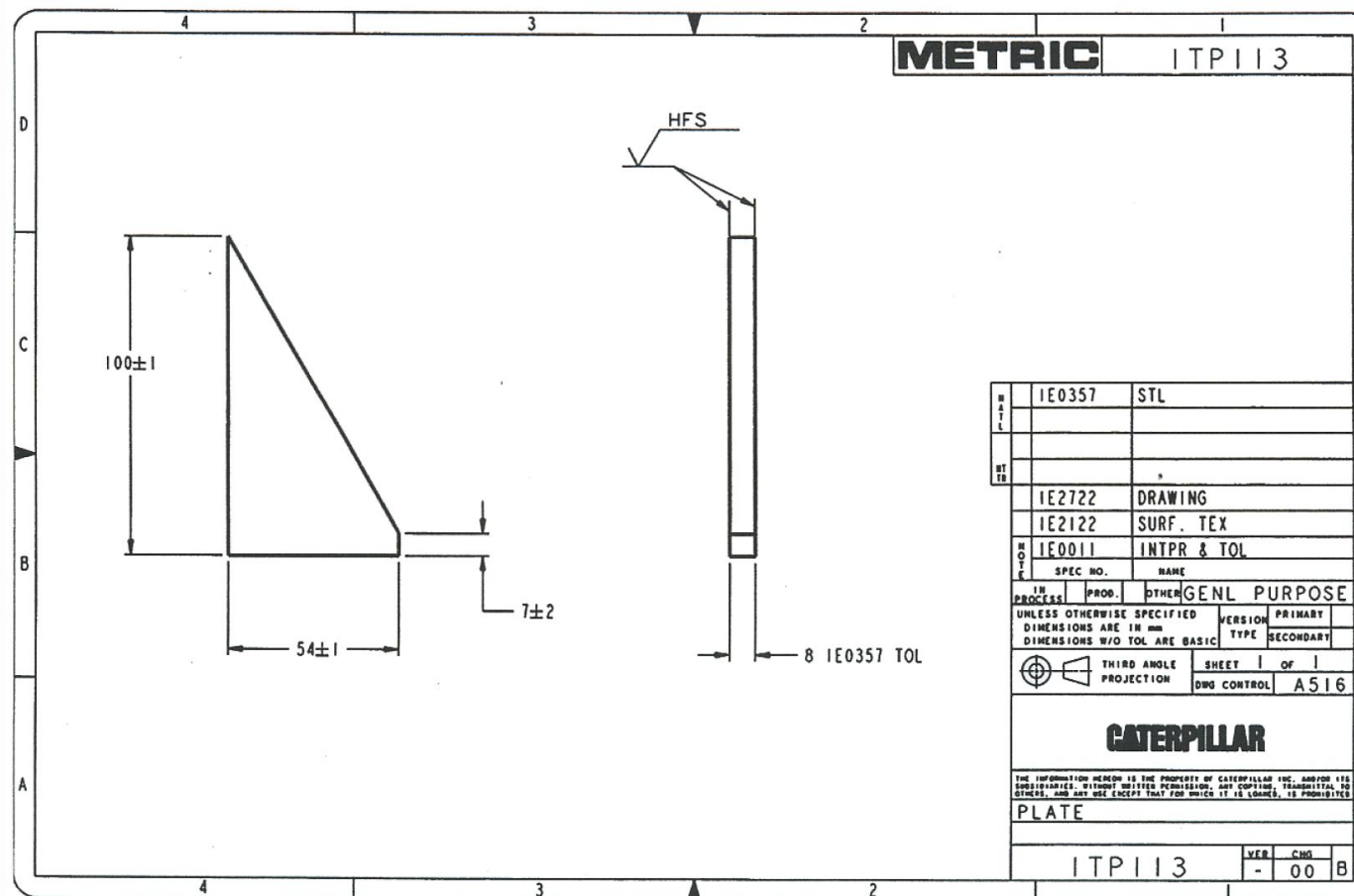
El acero acabado en caliente se deja enfriar y luego es descamado y estirado por medio de otro juego de rodillos.

Este proceso produce un acero acabado en frío, suave, sin escamas y que se trabaja fácilmente.

El acero acabado en frío es elaborado para alcanzar tolerancias mayores que el acero acabado al caliente.

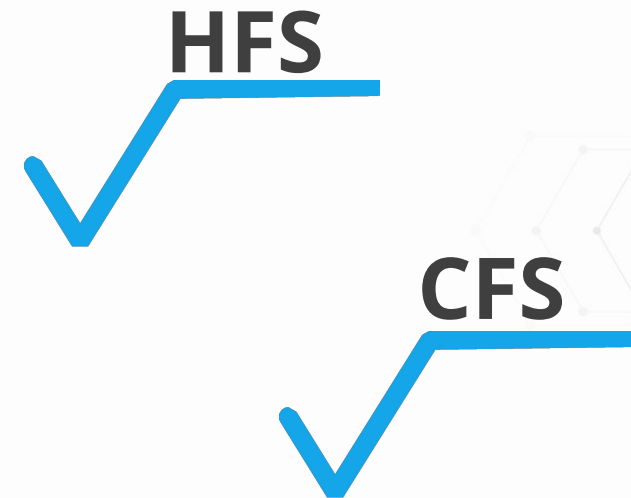


Ejemplo



El siguiente símbolo, que también aparece en el plano, significa que el acero puede tener superficies acabadas en caliente (cuando se especifica el acero acabado en caliente, se permite utilizar acero acabado en frío como sustituto).

Si un plano especifica una superficie acabada en frío, se utiliza el siguiente símbolo (cuando se especifica el acero acabado en frío, no se permite utilizar acero acabado en caliente como sustituto).



El siguiente símbolo especifica una superficie acabada en caliente y sin escamas (HFS-SF). Para este fin, las escamas pueden ser retiradas con granallado o sumergiendo el acero en ácido (decapado). Posteriormente, el acero es cubierto con fosfato o sumergido en aceite para prevenir la corrosión.

El plano puede exigir una superficie acabada en caliente, decapada y lubricada (HFS-P&O). El siguiente símbolo se utiliza para este fin:



TEMA

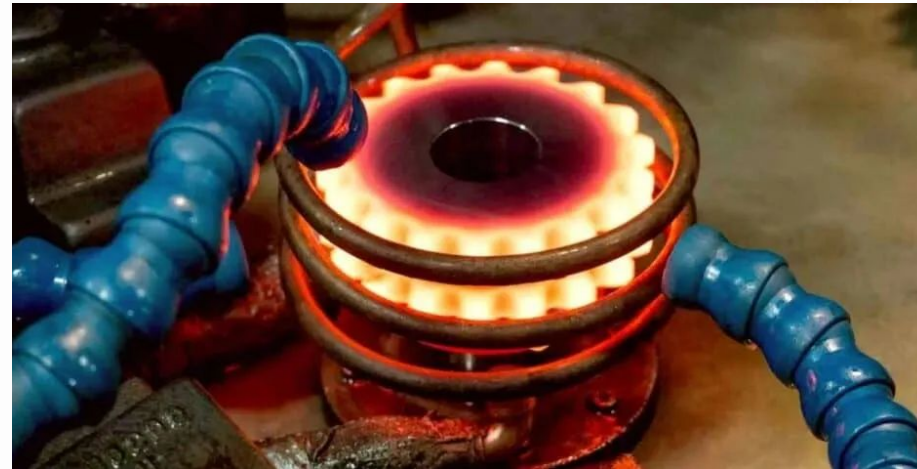
Tratamiento térmico

Tratamiento térmico

Muchos planos tienen especificaciones que exigen tratamiento térmico. El tratamiento térmico es el proceso de calentar y enfriar un metal de manera que produzca las propiedades físicas requeridas.

Los metales son tratados térmicamente para incrementar su fortaleza, resistencia al desgaste o para hacer el material más adaptable al doblado, moldeado u otros procesos de manufacturado.

Para obtener fuerza y resistencia al desgaste, generalmente un metal es endurecido. Para los procesos de doblado, moldeado y cortado de metal, se utiliza el tratamiento térmico y así suavizar o reducir la dureza del metal.



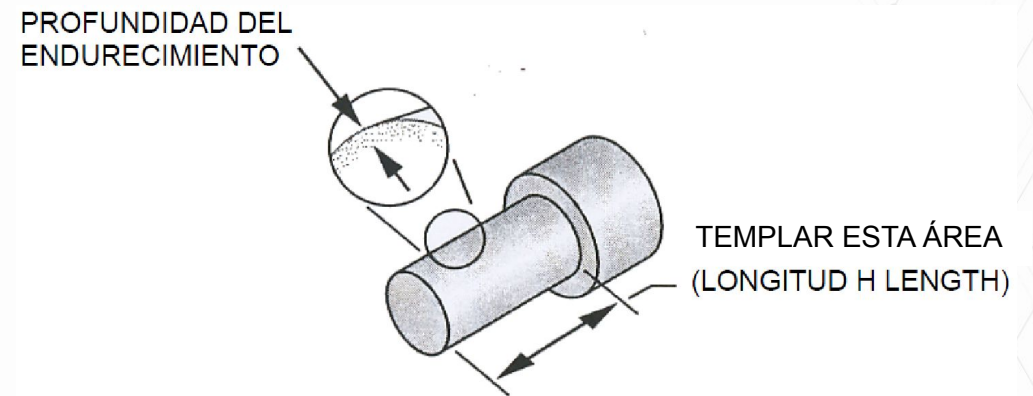
Tratamiento térmico

Endurecimiento por inducción

Cuando solo se debe endurecer la superficie o áreas específicas de una pieza, se utiliza el **endurecimiento por inducción** o **templado a llama**.

Este tratamiento con calor “selectivo” generalmente recibe el nombre de **templado superficial**.

El templado superficial es el tratamiento con calor de un área a una dureza y profundidad de dureza específica, tal como se muestra.



NOTA A: RKW C 58 MIN HDN DP 0.4 – 1.1

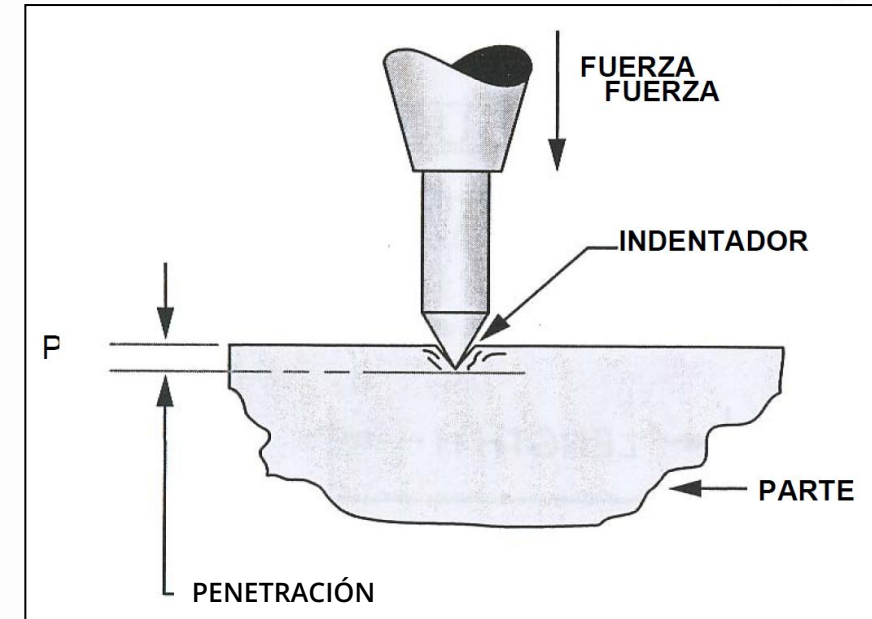
La sección “tratamiento térmico” (HT en inglés) del recuadro de título y otras notas especifican el proceso de tratamiento térmico, el método de medición (Rockwell o Brinell) y los requisitos mínimos. Por ejemplo: el proceso especificado de tratamiento con calor es 1E0288D, que es endurecimiento por inducción. La dureza de superficie requerida se mide en la escala Rockwell (RkW) C y debe arrojar un mínimo de 58 (ver nota A de la página anterior). Cuanto mayor sea el número RkW, más dura será la superficie.



M	1E0361	STL
A		
HT	1E0288D	INDUCTION HDN
TR		
	1E2722	DRAWING

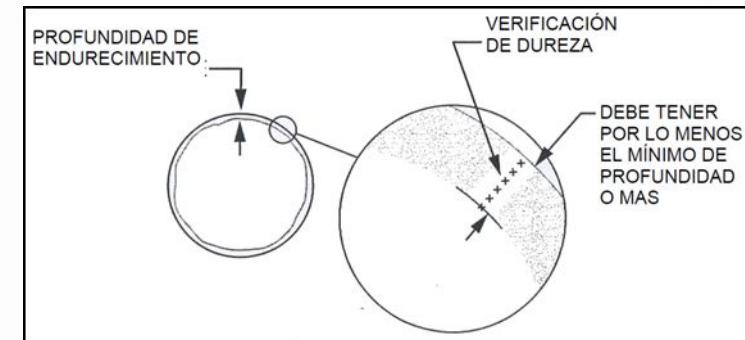
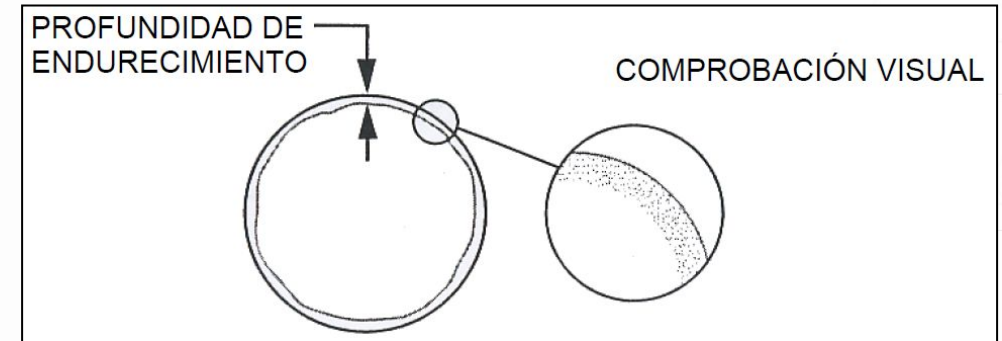
Comprobación de dureza

La dureza se determina forzando un indicador de diamante (método Rockwell C) o una bola de acero dura (método Brinell) con una fuerza específica en una superficie tratada. Cuanto más duro sea el metal, menos penetrará el indentador.

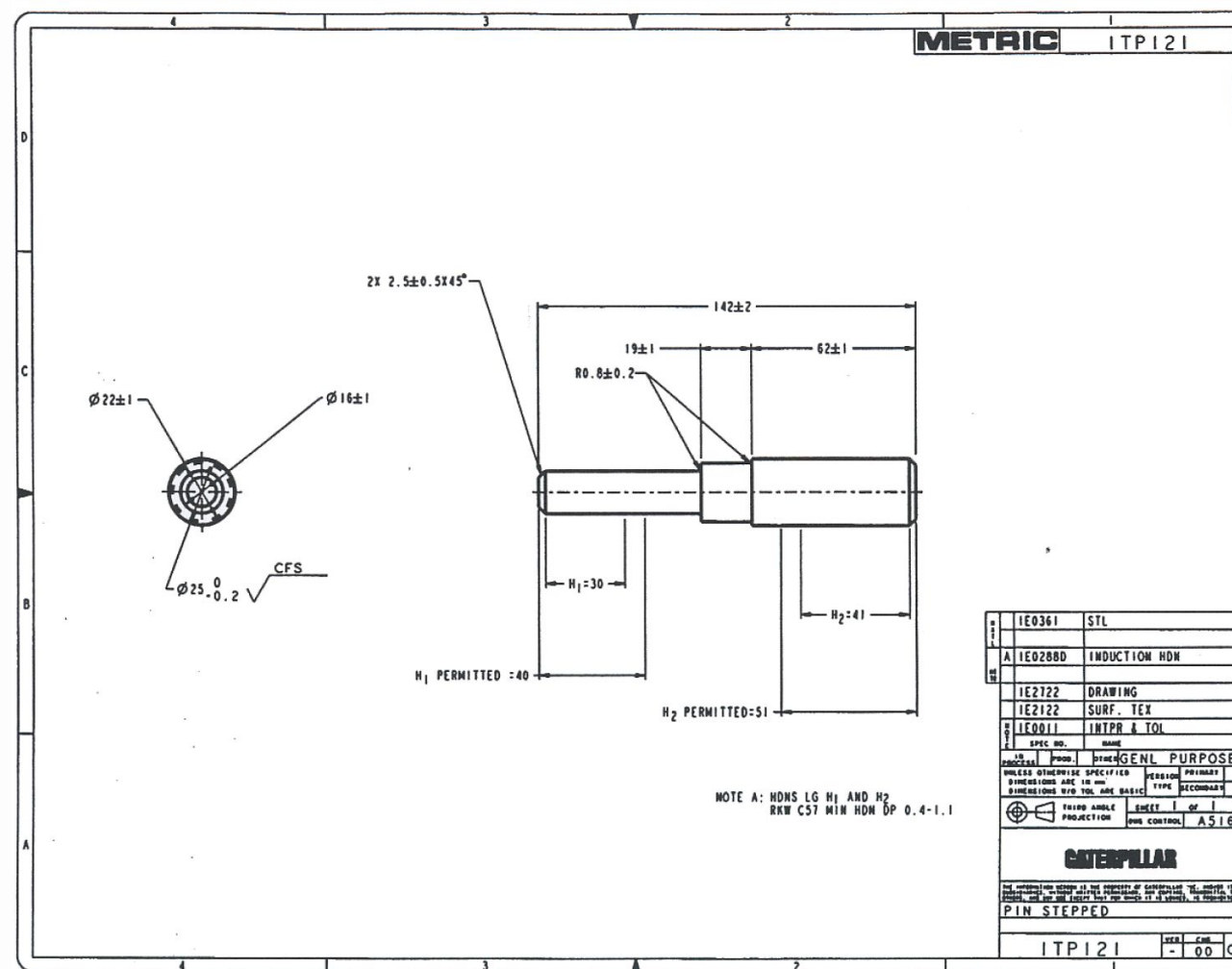


La profundidad del endurecimiento de la superficie se puede observar si la pieza es cortada por la mitad, luego pulida y se corroe con ácido.

La profundidad de endurecimiento se mide como se ilustra a continuación.



Ejemplo



En algunos casos, la pieza completa es tratada térmicamente; y en otros, sólo un área específica de la pieza. Por ejemplo, la pieza que se muestra a continuación es un pasador escalonado y sólo la longitud específica “H” será tratada con calor.



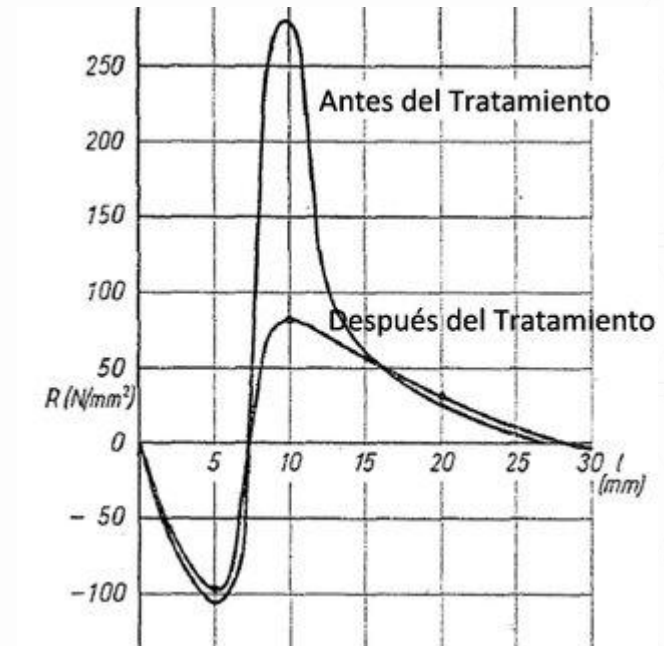
MATL	1E0361	STL
HT	A1E0288D	INDUCTION HDN
TR	1E2722	DRAWING

NOTA A: HDNS LG H₁ Y H₂
RKW C57 MIN HDN DP 0.4 – 1.1

Alivio de tensión

Algunas piezas poseen tensiones internas que podrían ocasionar que la pieza falle. Estas tensiones pueden desaparecer mediante el proceso de tratamiento térmico llamado **alivio de tensión**.

Consiste en calentar una pieza endurecida a una temperatura adecuada, durante tiempo suficiente para reducir la tensión residual; y luego enfriar la pieza a una velocidad lo suficientemente lenta para minimizar el desarrollo de nuevas tensiones residuales.



Revenido (recocido)

Algunas piezas tratadas con calor pueden resultar demasiado duras. El templeado es el proceso de recalentar el acero a una temperatura debajo del rango de transformación y luego enfriarlo a la velocidad deseada. Los resultados del templeado son los siguientes:

- Reducción de dureza
- Alivio de presión
- Incremento de resistencia
- Reducción de fragilidad

